

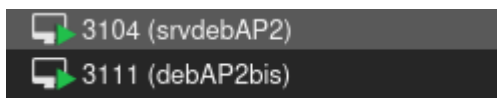
Compte Rendu d'Activité Professionnelle - AP2

Anas Soheib

Mission 0 : Pré-requis

0.1. Clonage des machines virtuelles

Pour débiter ce projet, j'ai procédé au clonage des deux machines virtuelles de référence nécessaires à l'infrastructure : la VM **3104 (srvdebAP2)** et la VM **3111 (debAP2bis)**.



Screen 1 : Clonage et démarrage des deux machines virtuelles Debian sur Proxmox VE.

0.2. Configuration Réseau et VLANs

J'ai ensuite configuré les interfaces réseau de chaque machine virtuelle en leur assignant une adresse IP statique sur le VLAN dédié :

```
# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet static
address 192.168.11.11
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.11.255
gateway 192.168.11.254

# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet static
address 192.168.11.12
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.11.255
gateway 192.168.11.254
```

- **Serveur WordPress** : IP **192.168.11.11/24** | Passerelle : **192.168.11.254**
- **Serveur DokuWiki** : IP **192.168.11.12/24** | Passerelle : **192.168.11.254**

0.3. Architecture Réseau

Voici le schéma synthétique représentant la topologie réseau globale de notre infrastructure (plan d'adressage **192.168.11.0/24**) :

```

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO
permitted by applicable law.
root@dns:~# nslookup
> dokuwiki
Server:      192.168.12.1
Address:     192.168.12.1#53

Name:   dokuwiki.menuimetal.fr
Address: 192.168.11.11
> wordpress
Server:      192.168.12.1
Address:     192.168.12.1#53

Name:   wordpress.menuimetal.fr
Address: 192.168.11.12

```

Afin de valider la résolution DNS locale, j'ai exécuté la commande `nslookup` pour vérifier que les noms de domaine `dokuwiki.menuimetal.fr` et `wordpress.menuimetal.fr` pointent vers les bonnes adresses IP.

Screen 3 : Test de résolution de noms via nslookup depuis le serveur DNS.

Screen 4 : Connexion SSH établie sur le serveur DokuWiki.

Screen 5 : Contrôle du statut du service Apache2 (actif et en cours d'exécution).

```

root@debian:~# apache2ctl -v
-bash: apache2ctl : commande introuvab
root@debian:~# apache2ctl -v
Server version: Apache/2.4.68 (Ubuntu)
Server built:   2026-06-11T18:28:00
root@debian:~# a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl restart apache2
root@debian:~#

```

Screen 6 : Activation du module a2enmod rewrite sous Apache.

```

root@debian:~# a2enmod rewrite
-bash: a2enmod : commande introuvab
root@debian:~# a2enmod rewrite
Module rewrite already enabled
root@debian:~#

```

```

Module rewrite already enabled
root@debian:~# a2enmod deflate headers ssl http2
Considering dependency filter for deflate:
Module filter already enabled
Module deflate already enabled
Module headers already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Module socache_shmcb already enabled
Module ssl already enabled
Module http2 already enabled
root@debian:~#

```

Screen 7 : Activation des modules complémentaires d'optimisation Apache.

```
cat: /etc/apache2/sites-available/: est un dossier
root@debian:~# apt-get install -y apache2-utils
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
apache2-utils est déjà la version la plus récente (2.4.68-1~deb11u1).
Le paquet n'est pas installé manuellement.
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne
seront pas mis à jour :
  libcbor0.8 libcurl3t64-gnutls libfuse2 libicu72 libldap-2.5-0
  libpython3.11-stdlib perl-modules-5.36 python3-autocommand
  python3-more-itertools python3-pkg-resources python3-pycurl
  python3.11 python3.11-minimal
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 107 non
root@debian:~#
```

Screen 8 : Validation de l'installation d'apache2-utils.

```
root@debian:~# apt install libapache2-mod-php
```

Screen 9 : Installation du module PHP pour le serveur web.

```
root@debian:~# apt install php8.4-fpm
```

Screen 10 : Installation du gestionnaire de processus FastCGI (PHP-FPM).

```
root@debian:~# a2enmod proxy_fcgi setenvif
```

Screen 11 : Activation du module proxy_fcgi sous Apache.

```
systemctl restart apache2
root@debian:~# a2enconf php8.4-fpm
Enabling conf php8.4-fpm.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
```

Screen 12 : Prise en compte de la configuration PHP-FPM dans Apache2.

```
root@debian:~# systemctl restart apache2
root@debian:~# nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

Screen 13 : Édition de la configuration du fichier VirtualHost d'Apache.

```

<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com
    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>

    ServerAdmin webmaster@localhost

```

Screen 14 : Redirection des requêtes PHP vers le socket PHP-FPM.

```

root@debian:~# apt install php8.4-{mysql,curl,gd,zip,mcrypt}
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :

```

Screen 15 : Installation des extensions PHP nécessaires à WordPress.

```

GNU nano 8.4 /var/www/html/phpinfo.php *
<?php
phpinfo();
?>

```

Screen 16 : Fichier phpinfo.php créé pour contrôler le fonctionnement de PHP.

```

commande introuvable
# mkdir -p /srv/partage

```

0.4. Accès distant SSH

Mission 1 : Déploiement et Configuration de WordPress

- Installation de la pile web LAMP (Linux, Apache2, MariaDB, PHP).
- Création de la base de données MySQL/MariaDB et des comptes utilisateurs associés.

- Déploiement du CMS WordPress, personnalisation du thème et paramétrage des extensions requises.

Mission 2 : Déploiement et Configuration de DokuWiki

- Installation des paquets DokuWiki et intégration au serveur Apache.
- Configuration des droits d'accès, résolution des erreurs de permissions et sécurisation des répertoires.
- Installation d'extensions complémentaires (Calendar, Accscounter) et validation des accès utilisateur.

Validation de la prise de main à distance via SSH depuis la console d'administration.

1.1. Installation du serveur Web Apache et des dépendances PHP

J'ai installé le serveur HTTP Apache2 puis j'ai vérifié son bon fonctionnement avec la commande `systemctl status apache2`.

J'ai ensuite activé le module d'écriture d'URL `rewrite` nécessaire à la gestion des permaliens WordPress.

J'ai complété l'installation en activant les modules `deflate`, `headers`, `ssl` et `http2` pour optimiser la sécurité et la vitesse de transmission.

J'ai installé l'utilitaire `apache2-utils` pour disposer des outils de gestion d'authentification d'Apache.

J'ai installé le module PHP pour Apache via le paquet `libapache2-mod-php`.

J'ai également mis en place `php8.4-fpm` pour améliorer le traitement des scripts PHP dynamic.

J'ai configuré Apache pour traiter les fichiers PHP via Proxy FastCGI.

J'ai ensuite appliqué la configuration FastCGI PHP sous Apache puis rechargé le service.

J'ai édité le fichier de virtualhost d'origine `000-default.conf` pour définir l'exécution du socket PHP-FPM.

Voici l'extrait de la directive `<FilesMatch \.php$>` configurée dans le VirtualHost :

J'ai installé les extensions PHP requises par WordPress (mysql, curl, gd, zip, mcrypt).

J'ai créé un fichier de test `phpinfo.php` afin de valider la bonne interprétation du PHP par le serveur web.

1.2. Base de données MariaDB et gestion des utilisateurs

J'ai installé MariaDB Server, puis je me suis connecté en ligne de commande pour interroger la table des utilisateurs WordPress (`wp_users`) afin de vérifier la création des comptes admin, utilisateur et éditeur.

1.3. Réponses aux questions techniques WordPress

J'ai identifié et testé les fonctions de personnalisation avancée de WordPress (hooks, taxonomies personnalisées, mécanismes de sécurité et gestion des métadonnées utilisateurs via `wp_usermeta`).

1.4. Extension de statistiques de visites (WP Statistics)

Afin de répondre au besoin de suivi des visites exprimé par la direction, j'ai installé l'extension **WP Statistics**. Elle permet un suivi local et respectueux des données sans dépendre d'un tiers externe.

1.5. Stratégie et automatisation des sauvegardes BDD

J'ai rédigé un script Shell de sauvegarde automatisée (`/usr/local/bin/backup_bdd.sh`). Ce script effectue un export compressé de la base MariaDB puis le transfère de manière sécurisée par SCP vers un serveur distant via une clé SSH.

J'ai configuré les permissions nécessaires sur le répertoire distant pour autoriser l'écriture de la sauvegarde, puis j'ai exécuté un premier test manuel avec succès.

Pour automatiser cette tâche quotidiennement, j'ai programmé une tâche planifiée dans la table `crontab` afin de déclencher le script de sauvegarde tous les soirs à 23h00.

1.6. Rendu final du site WordPress

Voici l'aperçu de l'interface d'édition Gutenberg dans l'administration du site WordPress
Ménueimétal :

Et voici la vue publique finale de la page d'accueil de WordPress accessible aux utilisateurs :

2.1. Installation de DokuWiki

J'ai lancé l'installation du paquet DokuWiki via le gestionnaire de paquets APT avec la commande `apt install dokuwiki -y`.

J'ai activé la configuration Apache spécifique à DokuWiki avec `a2enconf dokuwiki` puis rechargé le service web.

2.2. Gestion des permissions et correction des droits d'accès

J'ai attribué la propriété des fichiers DokuWiki à l'utilisateur du serveur web `www-data` pour garantir les droits de lecture et d'écriture.

J'ai également étendu ces autorisations aux répertoires de données dynamiques et de configuration sous `/var/lib/dokuwiki` et `/etc/dokuwiki`.

Lors du premier accès Web, le message d'erreur "Permission Denied" est apparu, indiquant un problème de droits d'accès aux fichiers d'authentification.

Pour corriger le problème, j'ai réappliqué les permissions appropriées sur `local.php` et ajusté la possession des fichiers de configuration par le compte `www-data`.

Après correction, la page d'accueil de DokuWiki est devenue pleinement accessible en lecture et édition.

2.3. Installation du plugin Calendar

Afin d'ajouter un calendrier partagé, j'ai d'abord navigué vers la page officielle du plugin Calendar pour consulter ses pré-requis de déploiement.

J'ai ensuite téléchargé l'archive de l'extension depuis le dépôt GitHub avec la commande `wget`.

Lors du téléchargement, un problème de connexion au réseau externe est survenu en raison du réseau d'établissement.

J'ai pallié cette contrainte en éditant la configuration de `/etc/wgetrc` afin de renseigner l'adresse du serveur proxy de l'établissement.

Une fois le proxy renseigné, la commande `wget` a fonctionné correctement et l'archive de l'extension a été récupérée avec succès.

J'ai extrait le contenu de l'archive ZIP dans le dossier des extensions DokuWiki à l'aide de l'outil `unzip`.

J'ai renommé le dossier extrait sous le nom simple `calendar` afin que DokuWiki l'identifie correctement.

Voici le rendu visuel de l'extension Calendrier intégrée sur la page du Wiki :

2.4. Installation du plugin de comptage des visites (Accscounter)

Afin d'afficher le nombre d'accès aux pages, j'ai sélectionné le plugin **Accscounter**.

J'ai appliqué la même procédure d'installation manuelle (téléchargement, décompression et positionnement dans le dossier des plugins).

J'ai consulté la documentation de syntaxe pour savoir comment insérer les balises de comptage dans les pages DokuWiki.

MISSION 1:

1

```
root@debian:~# apt install dokuwiki -y
```

Screen 24 : Installation du paquet officiel DokuWiki sur le serveur Debian.

```
root@debian:~# cd /usr/share/dokuwiki/lib/plugins
```

```

root@debian:/usr/share/dokuwiki/lib/plugins# wget https://github.com/samuele
tognini/dokuwiki-plugin-calendar/archive/refs/heads/master.zip -O calendar.zip
--2026-09-10 15:56:05-- https://github.com/samuele-tognini/dokuwiki-plugin-
calendar/archive/refs/heads/master.zip
Résolution de github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connecté.

```

Screen 32 : Téléchargement de l'archive du plugin Calendar dans le répertoire des plugins.

```

root@debian:/usr/share/dokuwiki/lib/plugins# nano /etc/wgetrc

```

Screen 33 : Erreur de résolution de nom / connexion réseau lors de l'exécution de wget.

```

GNU nano 8.4 /etc
# They will override the value in the env
https_proxy = http://172.16.0.54:8080/
http_proxy = http://172.16.0.54:8080/
ftp_proxy = http://172.16.0.54:8080/

```

Screen 34 : Déclaration des paramètres proxy HTTP/HTTPS dans le fichier /etc/wgetrc.

```

root@debian:~# /usr/sbin/a2enconf dokuwiki
Conf dokuwiki already enabled

```

Screen 25 : Activation du fichier de configuration dokuwiki dans Apache.

```

t@debian:~# chown -R www-data:www-data /usr/share/dokuwiki
t@debian:~# chmod -R 755 /usr/share/dokuwiki
t@debian:~# nano /etc/dokuwiki/apache.conf
t@debian:~# systemctl reload apache2

```

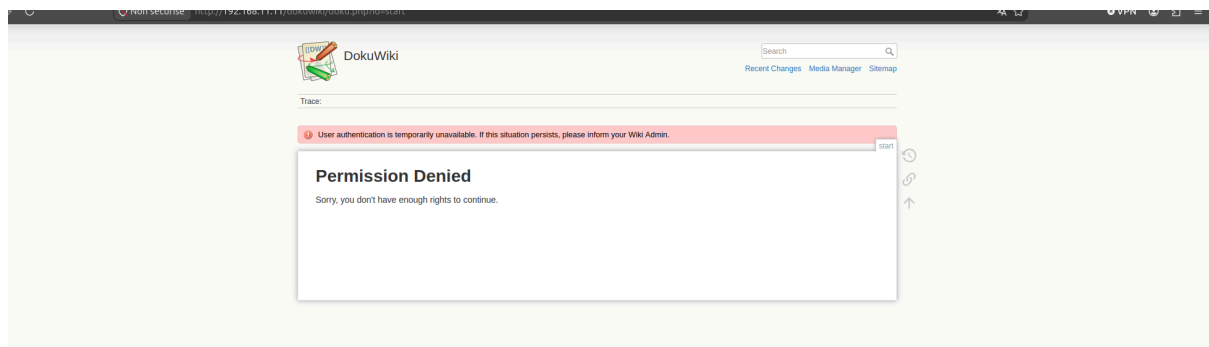
Screen 26 : Ajustement des propriétaires (chown) et droits (chmod) sur /usr/share/dokuwiki.

```

root@debian:~# chown -R www-data:www-data /etc/dokuwiki
root@debian:~# chmod -R 775 /var/lib/dokuwiki
root@debian:~# chmod -R 775 /etc/dokuwiki
root@debian:~# chown -R www-data:www-data /var/lib/dokuwiki

```

Screen 27 : Attribution des permissions 775 sur les dossiers de stockage et de configuration.

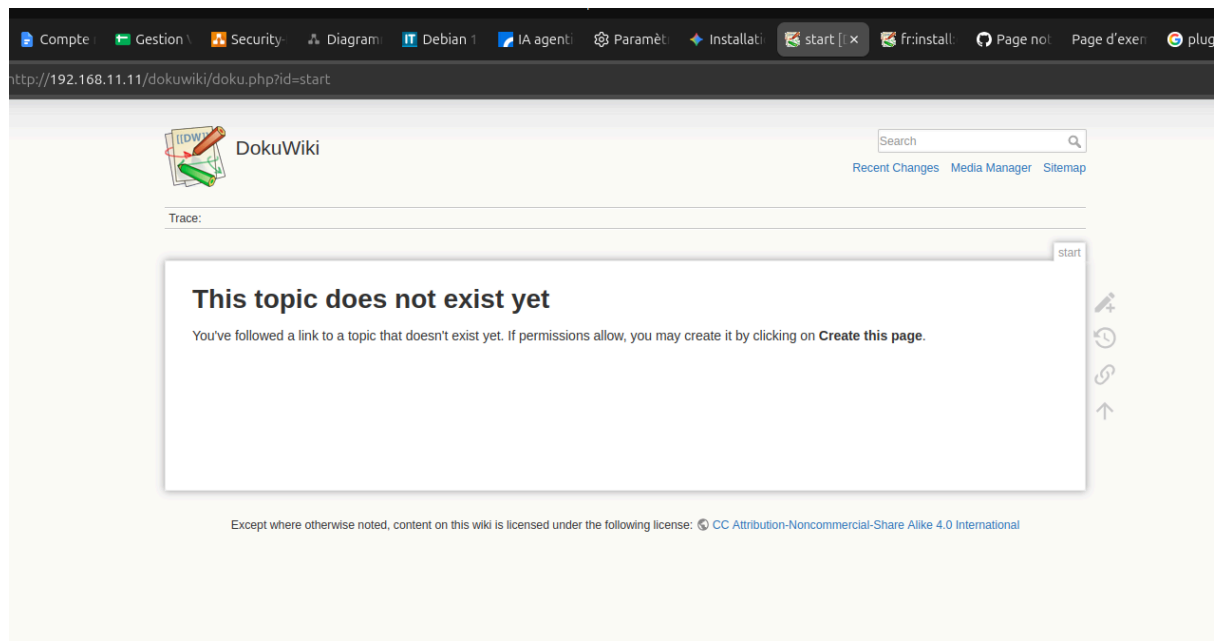


```

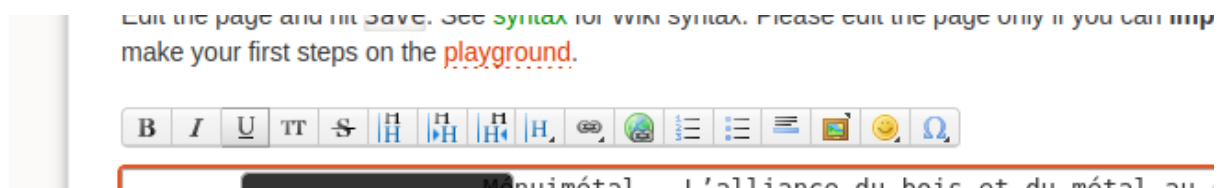
root@debian:~# chown -R www-data:www-data /usr/share/dokuwiki /var/lib/dokuwiki
root@debian:~# chmod -R 777 /var/lib/dokuwiki /etc/dokuwiki~
chmod: impossible d'accéder à '/etc/dokuwiki~': Aucun fichier ou dossier de ce n
root@debian:~# chmod -R 777 /var/lib/dokuwiki /etc/dokuwiki
root@debian:~# systemctl restart apache2
root@debian:~# cp /etc/dokuwiki/local.php.dist /etc/dokuwiki/local.php
chown www-data:www-data /etc/dokuwiki/local.php
root@debian:~# systemctl restart apache2

```

Screen 28 : Erreur de permission initiale affichée sur l'interface web de DokuWiki.



Screen 29 : Correction des droits d'accès sur le fichier local.php et redémarrage d'Apache.



by drag and drop.

Select files...

Upload

☐ Overwrite existing files

Upload max. 2 MB per file. [List of allowed file extensions](#)

Search file name:

 **cropped-logo_menuimetal.jpg** (1024×1024 2026/09/10 15:1



DokuWiki

Search



[Recent Changes](#) [Media Manager](#) [Sitemap](#)

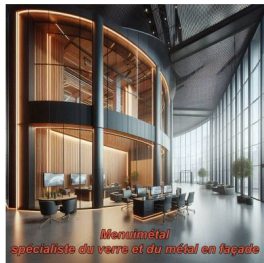
Trace: [start](#)

start

Ménuimétal – L'alliance du bois et du métal au service de vos projets

Qui sommes-nous ?

Fondée sous la direction de Soheib et Anas, la société Ménuimétal est spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation d'ouvrages sur-mesure combinant menuiserie traditionnelle et métallerie contemporaine.



Portée par la vision complémentaire de ses cofondateurs — alliant expertise technique des matériaux, rigueur artisanale et innovation numérique —, notre équipe accompagne particuliers, entreprises et collectivités dans tous leurs projets d'agencement intérieur et extérieur. Nos Domaines d'Expertise

Menuiserie & Agencement Bois

Portes, fenêtres et volets haute isolation

Escaliers sur-mesure et parquets traditionnels

Mobilier intégré et aménagements intérieurs

Métallerie & Ferronnerie

Garde-corps, verrières d'atelier et claustras

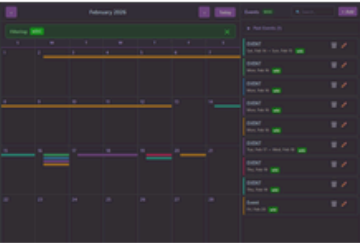


Feature-rich calendar with multiple themes, namespace management, Outlook/Google sync, recurring events, multi-day event spanning, extended date ranges, DokuWiki farm compatibility, and ACL-enforced security

Compatible with DokuWiki
2026-07-14 "Mort" 

 [Download](#)

 [Report bugs](#)



Last updated on 2026-05-25

Provides [Syntax](#), [Admin](#), [Action](#)

Repository  [Source](#)

Conflicts with [davcal](#)

Similar to [davcal](#), [icalevents](#)

Table of Contents

- Calendar Plugin
 - Description
 - Features
 - Installation
 - Syntax
 - Interactive Calendar
 - Static Calendar
 - Event Panel
 - Event List
 - Sidebar Widgets
 - Parameters
 - Extended Date
 - Multi-Day Event
 - Namespace Extension
 - Admin Panel
 - DokuWiki Farm
 - Migration
 - Requirements
 - Feature Requests
 - Changelog
 - License



Feature-rich calendar with multiple themes, namespace management, Outlook/Google sync, events, multi-day event extended date ranges, iCal compatibility, and ACL security

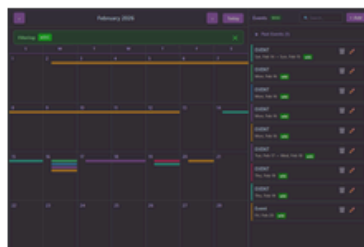
2026-07-14 "Mort" ?



Download



[Report bugs](#)



Last updated on 2026-05-25

Provides Syntax, Admin, Action

Repository Source

Conflicts with `davcal`

Similar to `davcal`, `icalevents`

Table of Contents

- ◆ [Description](#)
- ◆ [Features](#)
- ◆ [Installation](#)
- ◆ [Syntax](#)
 - ◆ [Interactive Calendar](#)
 - ◆ [Static Calendar](#)
 - ◆ [Event Panel](#)
 - ◆ [Event List](#)
 - ◆ [Sidebar Widgets](#)
 - ◆ [Parameters](#)
- ◆ [Extended Date](#)
- ◆ [Multi-Day Events](#)
- ◆ [Namespace Extension](#)
- ◆ [Admin Panel](#)
- ◆ [DokuWiki Farm](#)
 - ◆ [Migration](#)
- ◆ [Requirements](#)
- ◆ [Feature Requests](#)
- ◆ [Changelog](#)
- ◆ [License](#)

Screen 31 : Fiche de présentation de l'extension Calendar sur le site de DokuWiki.

Screen 35 : Téléchargement réussi du paquet d'extension 7.6.1.x.zip via le proxy.

```

root@debian:/var/lib/dokuwiki/lib/plugins# ls
7.6.1.x.zip  authad      authplain  index.html  remote.php  syntax.php
acl          authldap   cli.php    info        revert      usermanager
action.php   authpdo    config     logviewer   safefnrecode
admin.php    auth.php   extension  popularity  styling
root@debian:/var/lib/dokuwiki/lib/plugins# unzip 7.6.1.x.zip

```

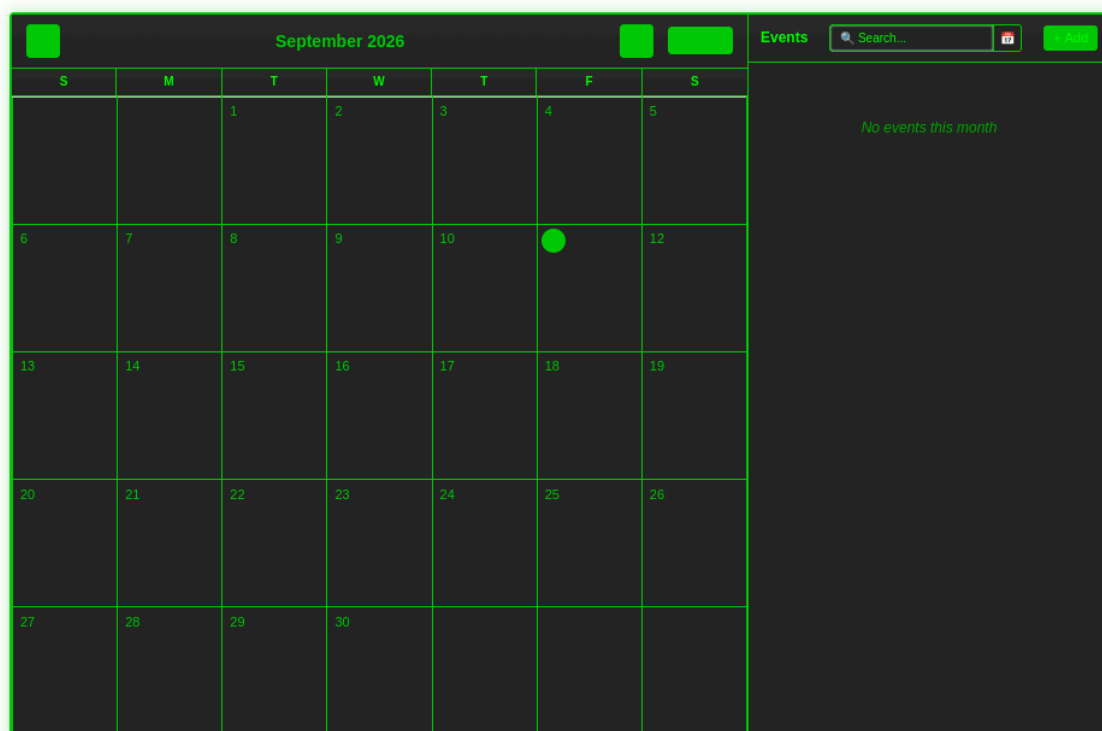
Screen 36 : Extraction de l'archive ZIP dans /var/lib/dokuwiki/lib/plugins/.

```

root@debian:/var/lib/dokuwiki/lib/plugins# mv dokuwiki-plugin-calendar-7.6.1.x/
calendar

```

Screen 37 : Renommage du répertoire de l'extension vers calendar.



Screen 38 : Affichage opérationnel du widget Calendrier sur DokuWiki.

simple

Recherche

Changements récents

Gestionnaire de médias

Plan du site

à rendre

Compteur d'accès et Plugin de popularité

Exportez le nombre de ceux qui ont visité une page spécifiée dans votre wiki aujourd'hui, hier ou en toute période. Vous pouvez également afficher la liste de la popularité en fonction des données de journal prises par le plugin. Ce plugin est porté à partir de ceux de PukiWiki (avec certains

Compatible avec DokuWiki

Hogfather, Greebo

Télécharger

Signaler des bugs

Table des matières

- Compteur d'accès et Plugin de popularité
- Résumé
- Installation
- Exemples/Usage
 - Compteur d'accès
 - Pages populaires
 - Voir le plugin fonctionner
- Syntaxe
- Gestionnaire de données
- Configuration et paramètres
- Développement
- Contactez-moi
- Discussion
- BUG-Report

Dernière mise à jour sur 2020-06-11

Fournit [Syntaxe](#)

Référentiel [Source](#)

Cette extension n'a pas été mise à jour depuis plus de 2 ans. Il peut ne plus être maintenu ou pris en charge et peut avoir des problèmes de compatibilité.

Semblable à [top](#)

Tagged avec [le compteur](#), [les statistiques](#), [les utilisateurs](#)

Par [HokkaidoPerson](#)

numéro en ligne [Ruby](#) [cacher](#) [Targetlink](#) [autotweet2](#) [wikistyle2html](#) [wikiformatstyle](#) [stopforumspam2](#)

このページを日本語で閲覧します (Cette page est également disponible en japonais)

Screen 39 : Présentation du plugin Accscounter / Compteur d'accès.

Screen 40 : Positionnement de l'extension accscounter dans l'arborescence.

J'ai inséré la balise de comptage dans le code source de la page Wiki.

Voici le résultat obtenu sur la page : le nombre de vues s'incrémente à chaque consultation.

2.5. Gestion des pages et configuration de l'authentification

J'ai contrôlé l'emplacement physique des pages texte stockées sur le serveur dans le répertoire `/var/lib/dokuwiki/data/pages/`.

J'ai configuré l'authentification dans le fichier `local.php` pour activer le contrôle d'accès ACL et désigner le groupe super-utilisateur.

J'ai créé le compte administrateur dans `users.auth.php` avec son mot de passe haché ainsi que les règles de droits dans `acl.auth.php`.

J'ai copié les paramètres de configuration dans le dossier système `/etc/dokuwiki/` et vidé le cache de l'application.



Screen 41 : Syntaxe d'intégration des balises `{{counter}}` et `{{POPULAR}}`.

J'ai édité directement le fichier de configuration locale sous `/etc/dokuwiki/local.php` pour valider les paramètres d'authentification.

J'ai également vérifié le fichier `/etc/dokuwiki/users.auth.php` contenant les comptes utilisateurs du Wiki.

```
**This page has been accessed for:  
Today: {{counter|today}} / Yesterday: {{counter|yesterday}}  
Until now: {{counter|total}}**
```

```
{{POPULAR 45 today}}  
{{POPULAR 20 yesterday blacklist1|blacklist2}}
```

Screen 42 : Insertion de la macro du compteur de visites dans le texte de la page.

This page has been accessed for: Today: 1 / Yesterday: 0 Until now: 1

■ `start(1)`

There are no items to be shown.

Screen 43 : Compteur de visites actif affichant les statistiques de la page.

J'ai appliqué une restriction stricte sur les permissions des fichiers de configuration PHP en leur attribuant les droits 644.

J'ai ensuite testé le lien de connexion ("Log In") affiché sur l'interface publique du Wiki.

Voici la mire d'authentification de DokuWiki permettant aux membres de saisir leurs identifiants :

J'ai également vérifié la présence de l'option de création de compte ("Register").

J'ai mis à jour les identifiants de l'utilisateur administrateur en supprimant la ligne existante via la commande `sed`.

J'ai réinséré l'administrateur avec une empreinte de mot de passe renforcée (Bcrypt) et l'adresse email officielle de l'entreprise.

J'ai contrôlé la présence des directives de contrôle d'accès à l'aide d'un `grep`.

```
root@debian:~# cd /var/lib/dokuwiki/data/pages/
root@debian:/var/lib/dokuwiki/data/pages# ls
start.txt  wiki
```

Screen 44 : Exploration du répertoire de stockage des pages au format texte brut.

```
root@debian:~# mkdir -p /var/lib/dokuwiki/conf /var/www/html/dokuwiki/conf
root@debian:~# cat << 'EOF' > /var/lib/dokuwiki/conf/local.php
<?php
$conf['title'] = 'Menuimétal Wiki';
$conf['useacl'] = 1;
$conf['authtype'] = 'authplain';
$conf['superuser'] = '@admin';
EOF
```

Screen 45 : Définition des variables de configuration `$conf['useacl']` et `$conf['superuser']`.

```

root@debian:~# cat << 'EOF' > /var/lib/dokuwiki/conf/users.auth.php
admin:$2y$10$44.C31fEAtLd5c9s2A2d701oE5c7W38/5E7xN1I20P3k4A5m6B7C.:Admin:/admin@
example.com:admin,user
EOF
root@debian:~# cat << 'EOF' > /var/lib/dokuwiki/conf/acl.auth.php
* @ALL 1
* @user 8
EOF

```

Screen 46 : Création des utilisateurs et définition des autorisations ACL.

```

cp /var/lib/dokuwiki/conf/* /etc/dokuwiki/ 2>/dev/null
chown -R www-data:www-data /var/lib/dokuwiki/conf /etc/dokuwiki
rm -rf /var/lib/dokuwiki/data/cache/*

```

Screen 47 : Synchronisation de la configuration vers /etc/dokuwiki et nettoyage du cache.

```

chown -R www-data:www-data /var/lib/dokuwiki/conf /etc/dokuwiki
rm -rf /var/lib/dokuwiki/data/cache/*
root@debian:~# cat << 'EOF' > /etc/dokuwiki/local.php
<?php
$config['title'] = 'Menuimétal Wiki';
$config['useacl'] = 1;
$config['authtype'] = 'authplain';
$config['superuser'] = '@admin';
EOF

```

Screen 48 : Fichier /etc/dokuwiki/local.php contenant le titre et le type d'authentification.

```

root@debian:~# cat /etc/dokuwiki/local.php
<?php
$config['title'] = 'Menuimétal Wiki';
$config['useacl'] = 1;
$config['authtype'] = 'authplain';
$config['superuser'] = '@admin';
root@debian:~# cat << 'EOF' > /etc/dokuwiki/users.auth.php
admin:$2y$10$44.C31fEAtLd5c9s2A2d701oE5c7W38/5E7xN1I20P3k4A5m6B7C.
example.com:admin,user

```

Screen 49 : Fichier users.auth.php définissant le compte admin et ses droits.

```

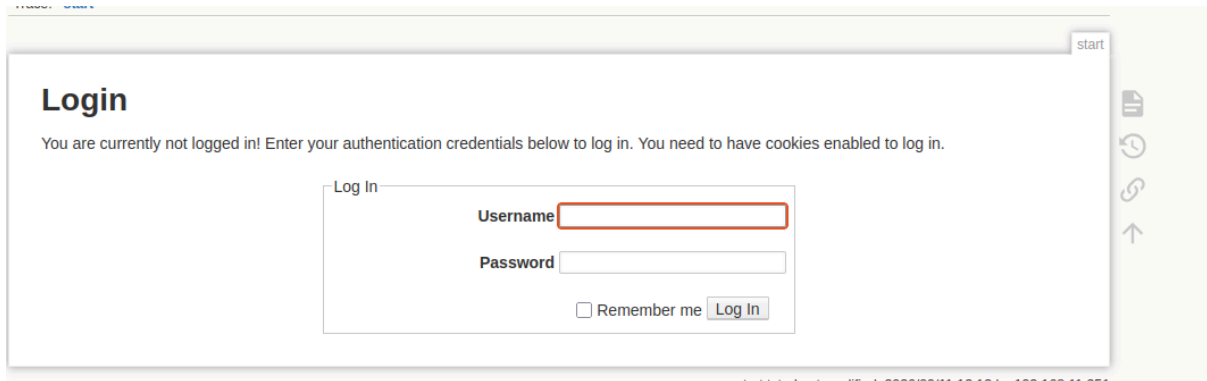
EOF
root@debian:~# chown -R www-data:www-data /etc/dokuwiki /var/lib/dokuwiki/conf
chmod 644 /etc/dokuwiki/*.php
rm -rf /var/lib/dokuwiki/data/cache/*
root@debian:~#

```

Screen 50 : Protection des fichiers PHP (chmod 644) et réinitialisation du cache.



Screen 51 : Bouton de connexion disponible sur le bandeau supérieur de DokuWiki.



Screen 52 : Formulaire d'authentification utilisateur (Username / Password).



Screen 53 : Liens d'enregistrement et de connexion utilisateurs dans le menu.

```
root@debian:~# sed -i '/^admin:/d' /var/lib/dokuwiki/conf/users.auth.php
```

Screen 54 : Suppression de l'ancien compte admin dans users.auth.php avec sed.

```
root@debian:~# echo 'admin:$2y$12$7aGCTei7xDbQza2Xi1NCeuhwnUUxALNH0JbEyD728atcqT
wrzYWvu:Administrateur:admin@menuimetal.local:admin' >> /var/lib/dokuwiki/conf/u
sers.auth.php
```

Screen 55 : Ajout du nouvel administrateur sécurisé dans users.auth.php.

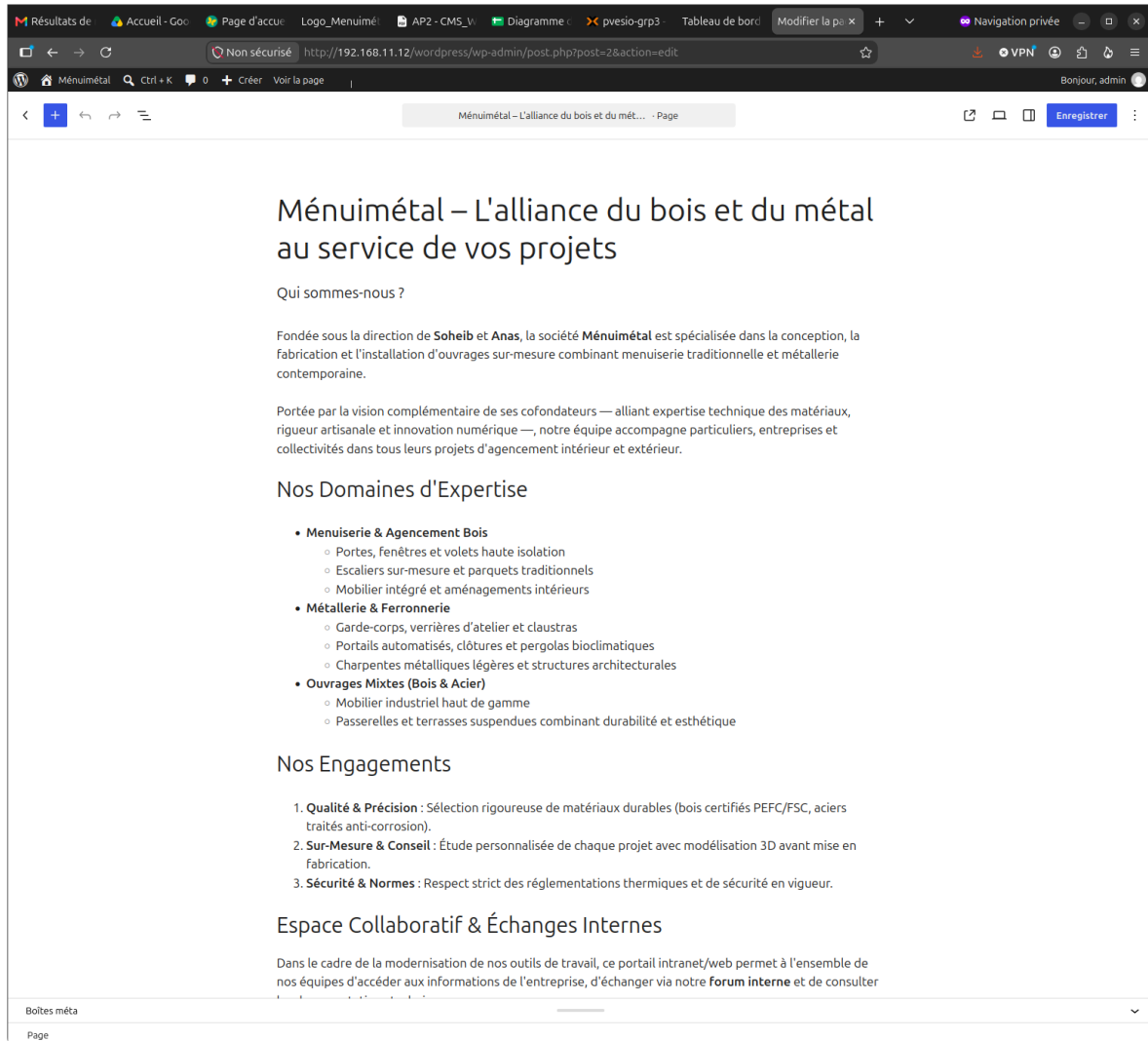
```
root@debian:~# grep -E "useacl|superuser" /var/lib/dokuwiki/conf/local.php
$config['useacl'] = 1;
$config['superuser'] = '@admin';
```

Screen 56 : Vérification de la présence des variables useacl et superuser.

4. Oui, il est tout à fait possible d'activer l'authentification LDAP dans DokuWiki. DokuWiki intègre nativement un plugin nommé **AuthLDAP** (ou **authldap**) qui permet de connecter le wiki à un annuaire LDAP ou Active Directory.

5. Un **namespace** dans **DokuWiki** est un espace qui permet de **classer et organiser les pages**, un peu comme un dossier sur un ordinateur. Une **page**, quant à elle, est l'endroit où l'on écrit et stocke le contenu, comme du texte, des images ou des informations. Par exemple, le namespace **réseau** peut contenir plusieurs pages comme **DHCP**, **DNS** et **VLAN**.

Screen 30 : Confirmation de l'accès fonctionnel à la page d'accueil de DokuWiki.



Screen 22 : Éditeur de contenu WordPress lors de la structuration de la page d'accueil.

3. Quel est le rôle des hook dans Wordpress ?

Un hook permet d'insérer du code personnalisé ou de modifier le comportement de WordPress sans jamais altérer les fichiers sources du cœur (Core). Il assure ainsi la maintenabilité du site et la compatibilité avec les futures mises à jour.

On distingue deux types de hooks :

Les actions : elles déclenchent une fonction à un moment précis du cycle d'exécution pour réaliser une tâche (ex. charger un script CSS, envoyer un e-mail).

Les filtres : ils interceptent une donnée, la modifient et la retournent obligatoirement avant son affichage ou son enregistrement en base de données.

4.

Une taxonomie personnalisée (Custom Taxonomy) sert à classer, regrouper et structurer des contenus (articles, pages ou types de contenus sur mesure) au-delà des catégories et étiquettes natives de WordPress.

Elle permet d'adapter le site aux besoins métiers spécifiques (par exemple pour Menuimétal : classer des réalisations par « Type de matériau » : Bois, Acier, Aluminium ou par « Type d'ouvrage » : Escalier, Portail, Verrière). Elle améliore ainsi la navigation pour les utilisateurs, affine les filtres de recherche et optimise le référencement naturel (SEO).

On distingue deux formes de taxonomies :

Hiérarchique : fonctionne comme des catégories (avec notion de parent/enfant, cases à cocher).

Non hiérarchique : fonctionne comme des tags/étiquettes (mots-clés libres).

5. Comment sécuriser WordPress ?

La sécurisation de WordPress repose sur le renforcement des accès (mots de passe complexes, 2FA, blocage du brute-force), l'application systématique des mises à jour du cœur et des extensions, le durcissement des droits de fichiers sous Linux et l'usage obligatoire du chiffrement HTTPS couplé à des sauvegardes régulières externalisées.

6 et 7 les tables importantes dans la gestion des utilisateurs sont ID, user login, user pass, et user email. La table wp_usermeta permet d'avoir les droit des utilisateurs

```

Dépaquetage de libncurses6:amd64 (6.5+20250216-2) ...
Sélection du paquet libpcr2-posix3:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../07-libpcr2-posix3 10.46-1-deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpcr2-posix3:amd64 (10.46-1-deb13u1) ...
Sélection du paquet libterm-readkey-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../08-libterm-readkey-perl_2.38-2+b4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libterm-readkey-perl (2.38-2+b4) ...
Sélection du paquet mariadb-client-core précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../09-mariadb-client-core_1%3a11.8.6-0+deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de mariadb-client-core (1:11.8.6-0+deb13u1) ...
Sélection du paquet mariadb-client précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../10-mariadb-client_1%3a11.8.6-0+deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de mariadb-client (1:11.8.6-0+deb13u1) ...
Paramétrage de libconfig-inifiles-perl (3.000003-3+deb13u1) ...
Paramétrage de mysql-common (5.8+1.1.1) ...
update-alternatives: utilisation de « /etc/mysql/my.cnf.fallback » pour fournir « /etc/mysql/my.cnf » (my.cnf) en mode automatique
Paramétrage de mariadb-common (1:11.8.6-0+deb13u1) ...
update-alternatives: utilisation de « /etc/mysql/mariadb.cnf » pour fournir « /etc/mysql/my.cnf » (my.cnf) en mode automatique
Paramétrage de libncurses6:amd64 (6.5+20250216-2) ...
Paramétrage de libmariadb3:amd64 (1:11.8.6-0+deb13u1) ...
Paramétrage de libpcr2-posix3:amd64 (10.46-1-deb13u1) ...
Paramétrage de libterm-readkey-perl (2.38-2+b4) ...
Paramétrage de libdbi-perl:amd64 (1.652-2+deb13u1) ...
Paramétrage de mariadb-client-core (1:11.8.6-0+deb13u1) ...
Paramétrage de libdbd-mariadb-perl (1.22-1+b4) ...
Paramétrage de mariadb-client (1:11.8.6-0+deb13u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.41-12) ...
root@debian:/home/sio# mariadb --version
mariadb from 11.8.6-MariaDB, client 15.2 for debian-linux-gnu (x86_64) using EditLine wrapper
root@debian:/home/sio# mysql -h 192.168.11.1 -u sio -p sio
Enter password:
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 7
Server version: 11.8.6-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [sio]> ^C
MariaDB [sio]> exit
Bye
root@debian:/home/sio# mysql -h 192.168.11.1 -u sio -p sio
Enter password:
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 9
Server version: 11.8.6-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

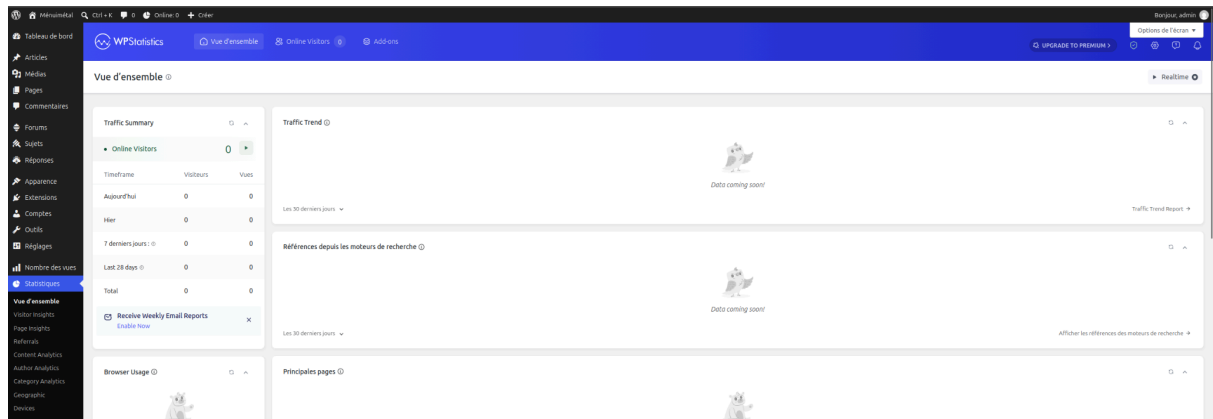
MariaDB [sio]> SELECT ID, user_login, user_pass, user_email FROM wp_users;
+-----+-----+-----+-----+
| ID | user_login | user_pass | user_email |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | admin | $wp$2y$12$Z0fArjG72lGIG4YcJyMrk05LbSpk3Q0hpMqHoZm1/Q/4YXo69f95y | admin@menuimetal.local |
| 2 | utilisateur | $wp$2y$12$fx63w8XTeNgd0gJyJfjivWu1ntb01Zhff./nAZU4xoYWsRT0ci5GdC | utilisateur@menuimetal.local |
| 3 | editeur | $wp$2y$12$PMM.AumhSXZ3QSBf5RZr0e.HRmrSRR88vVZL12ePINKD8NnWivWWW | editeur@menuimetal.local |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0,001 sec)

MariaDB [sio]>

```

Screen 17 : Requête SQL affichant les identifiants et rôles enregistrés dans la table `wp_users`.

8. Afin de répondre à la demande de Mme Bercy j'ai choisi d'installer l'extension WP statistics car elle permet d'afficher le nombre de connexions, visiteurs uniques, pages les plus consultées, navigateurs et référents. Tout est stocké localement dans la base MariaDB.



9. Afin de configurer la sauvegarde j'ai d'abord choisi le serveur web pour prendre les sauvegarde ensuite j'ai créé une clé ssh pour me connecter automatiquement au serveur distant et j'ai fait ce script de sauvegarde

Screen 18 : Tableau de bord de l'extension WP Statistics dans l'administration de WordPress.

The screenshot shows a terminal window with a Bash script named `backup_bdd.sh`. The script is written in nano 8.4 and is located at `/usr/local/bin/backup_bdd.sh`. It defines configuration variables for database credentials, remote server details, and local temporary files. The script then performs three main steps: 1. Export and compression of the database using `mysqldump` and `gzip`. 2. Transfer of the backup file to the remote server via `scp`. 3. Cleanup of the local temporary file. A red error message at the bottom indicates that the file is unwritable.

```
GNU nano 8.4 /usr/local/bin/backup_bdd.sh
#!/bin/bash

# --- Variables de configuration ---
DB_USER="sio"
DB_PASS="sio"
DB_NAME="sio"

REMOTE_USER="sio21"
REMOTE_HOST="192.168.12.2"
REMOTE_DIR="/home/sauvegarde"

LOCAL_TMP="/tmp"
DATE=$(date +%Y-%m-%d_%H%M)
BACKUP_FILE="backup_${DB_NAME}_${DATE}.sql.gz"

# --- 1. Export et compression de la base de données ---
mysqldump -u "${DB_USER}" -p"${DB_PASS}" "${DB_NAME}" | gzip > "${LOCAL_TMP}/${BACKUP_FILE}"

# --- 2. Transfert sécurisé vers le serveur distant via SCP ---
scp "${LOCAL_TMP}/${BACKUP_FILE}" "${REMOTE_USER}@${REMOTE_HOST}:${REMOTE_DIR}/"

# --- 3. Nettoyage du fichier temporaire local ---
rm -f "${LOCAL_TMP}/${BACKUP_FILE}"

[ File '/usr/local/bin/backup_bdd.sh' is unwritable ]
^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  M-U Undo
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line  M-E Redo
```

Screen 19 : Script Bash de sauvegarde de la BDD et transfert sécurisé vers le serveur distant.

```
192.168.11.1 x
mkdir: cannot create directory '/home/sauvegarde': Permission non accordée
sio21@srv-web:~$ su
Mot de passe :
root@srv-web:/home/sio21# mkdir -p /home/sauvegarde
root@srv-web:/home/sio21# chown -R sio21:sio21 /home/sauvegarde
root@srv-web:/home/sio21# exit
exit
sio21@srv-web:~$ /usr/local/bin/backup_bdd.sh
-bash: /usr/local/bin/backup_bdd.sh: Aucun fichier ou dossier de ce nom
sio21@srv-web:~$ exit
déconnexion
Connection to 192.168.12.2 closed.
root@mariadb:/home/sio21# /usr/local/bin/backup_bdd.sh
backup_sio_2026-09-11_16h32.sql.gz 100% 227KB 18.3MB/s 00:00
root@mariadb:/home/sio21# ssh sio21@192.168.12.2 "ls -lh /home/sauvegarde"
total 228K
-rw-rw-r-- 1 sio21 sio21 227K 11 sept. 16:32 backup_sio_2026-09-11_16h32.sql.gz
root@mariadb:/home/sio21# exit
exit
sio21@mariadb:~$ whoami
sio21
sio21@mariadb:~$ crontab -e
no crontab for sio21 - using an empty one
Select an editor. To change later, run select-editor again.
 1. /bin/nano <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.basic
 3. /usr/bin/vim.tiny
Choose 1-3 [1]:
```

Screen 20 : Validation du transfert du fichier de sauvegarde .sql.gz sur le serveur de destination.

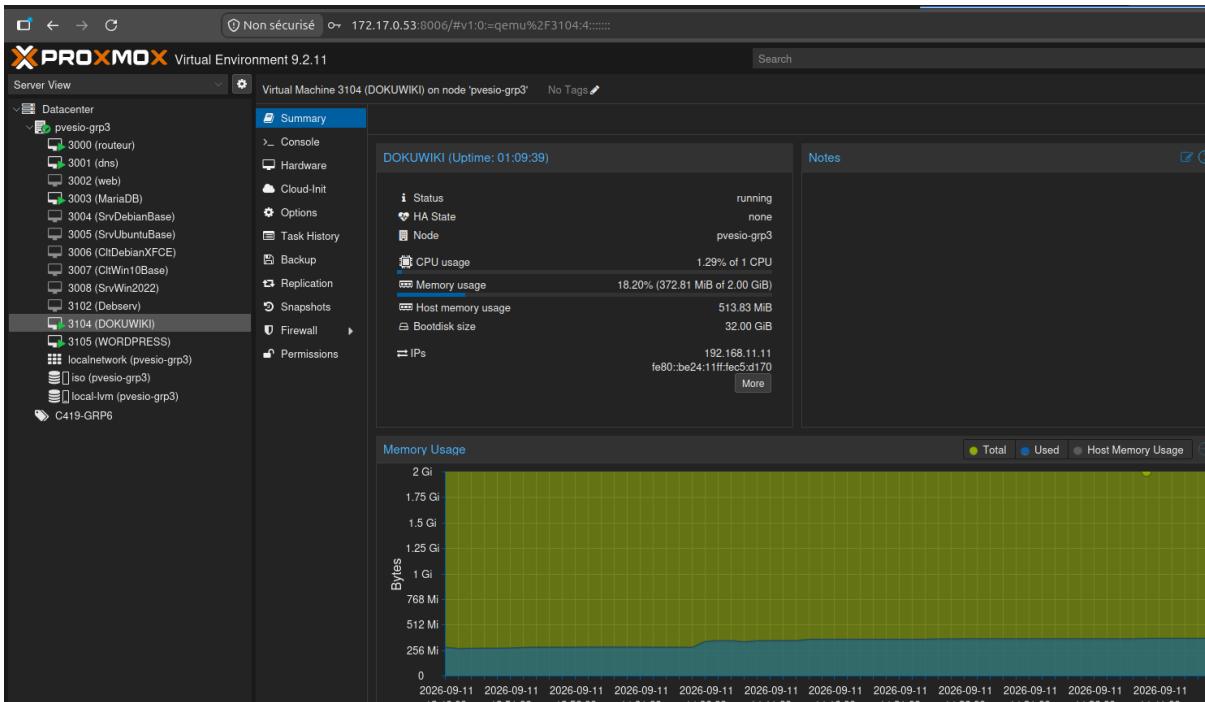
je configure dans le cron qui permet de planifier les taches afin qu'il execute le script qui envoie les sauvegarde tout les 23heures du soir et je vérifie qu'il est bien actif

```
192.168.11.1 x
sio21@mariadb:~$ crontab -e
crontab: installing new crontab
sio21@mariadb:~$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow command
00 23 * * * /usr/local/bin/backup_bdd.sh >> /home/sio21/backup_bdd.log 2>&1
sio21@mariadb:~$
```

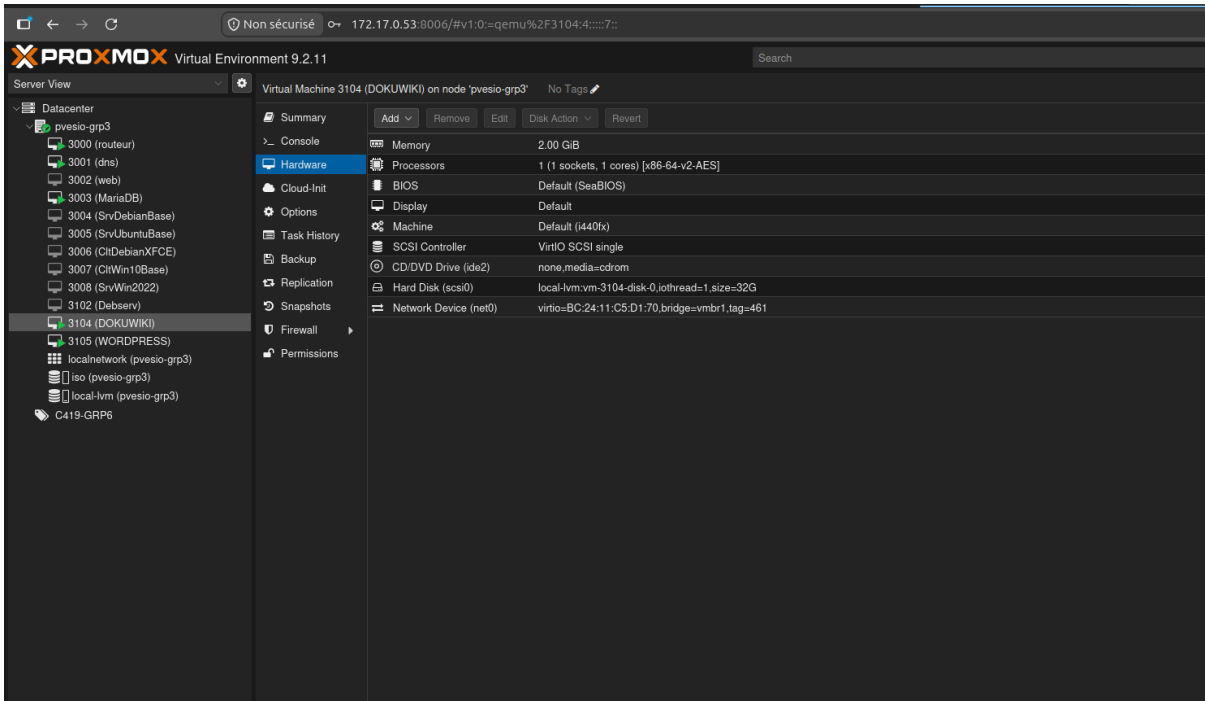
Screen 21 : Planification de la tâche récurrente dans le fichier crontab (0 23 * * *).

Mission 3 : Validation des VLANs et Résolution d'incidents

J'ai vérifié les réglages des interfaces virtuelles sous l'hyperviseur Proxmox VE pour s'assurer que chaque VM appartient au bon réseau virtuel (VLAN tag 461).
DOKUWIKI

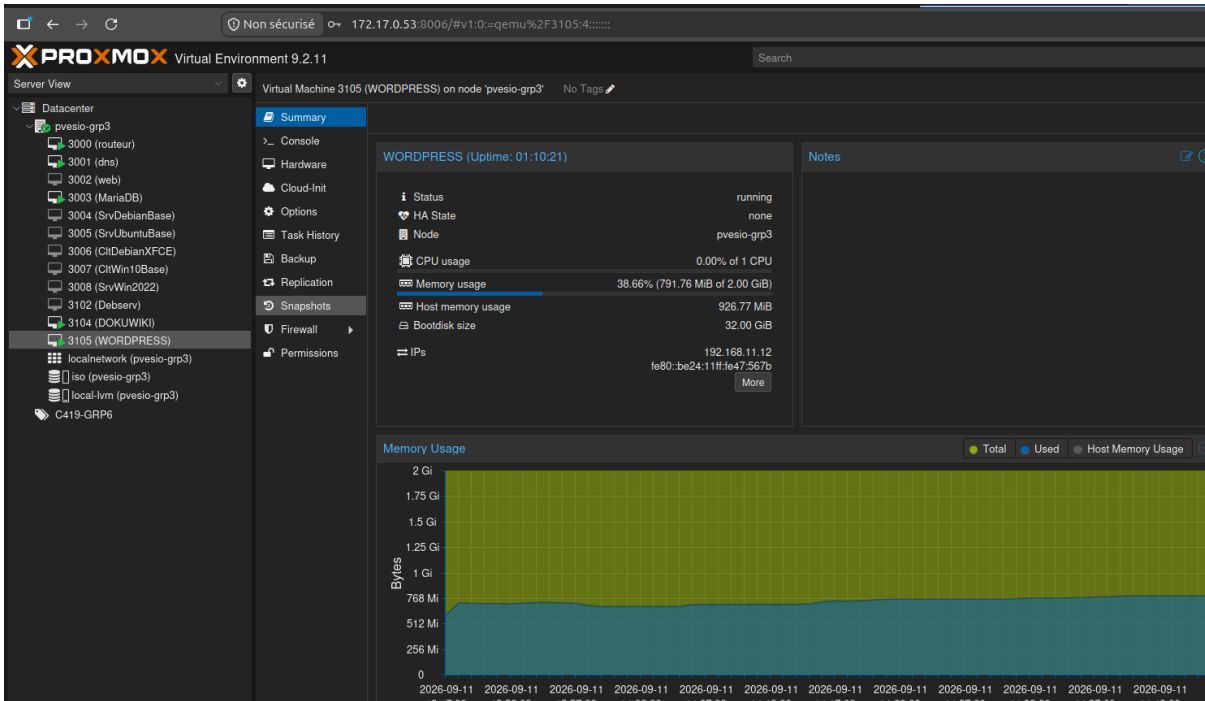


Screen 57 : Vue synthétique de la VM DokuWiki (3104) sous l'interface Proxmox VE.

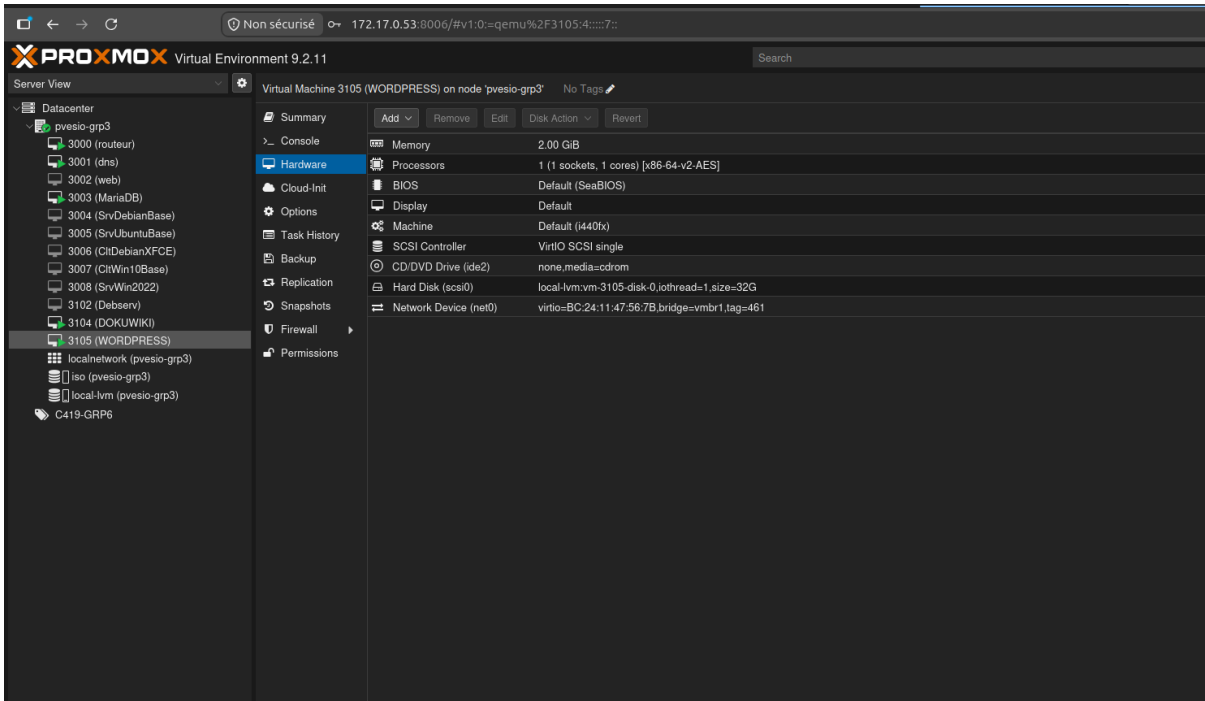


Screen 58 : Configuration matérielle et étiquette VLAN (tag=461) de la VM DokuWiki.

Screen 59 : Synthèse des ressources et état de la VM WordPress (3105) sous Proxmox.



Screen 60 : Paramètres réseau et tag VLAN (tag=461) attribués à la VM WordPress.



Screen 23 : Rendu final du site web WordPress de l'entreprise Ménuimétal.

